

Ş phecinin Zihin Rehberi

Robert A. Burton

BTE 432 – İletiřim, Teknoloji ve Toplum
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi

Hazırlayan : Ahmet ÇELEN



Robert A. Burton



Amerikalı bir hekim, romancı, kurgusal olmayan yazar ve köşe yazarıdır. Lisans eğitimini Yale Üniversitesi, Lisansüstü çalışmasını ise Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamış, 33 yaşında bu Üniversitesinin Nöroloji bölüm şefi olmuştur.

Kitapları, eleştirmenlerce beğenilen üç romanın yanı sıra "Kesin Olma Üzerine" kurgusal olmayan kitapları da içeriyor.

Zihnın Tanımı ve Bilimin Sınırları



Kitap, zihnın ne olduđuna dair tarih boyunca verilen cevapların yetersiz kaldıđını vurgular. **2500 yıllık tartıřmalara** ve nöro bilimdeki ilerlemelere rađmen, beynin fiziksel iřleyiři ile zihinsel deneyimler arasındaki bořluđun hâlâ açıklanamadıđı belirtilir.

Bilim insanları sinirsel faaliyetleri zihinsel deneyimlerle eřleřtirmeye çalıřsa da bu iki alan **birebir örtüřmez.**

Önemli Kavramlar



Zihnın Görünmez Çalışma Modeli

Zihni doğrudan gözlemleyemediğimiz için insanlar "**bilişsel hisler**" ile düşünür. Bu süreçlerin nörobilimsel açıklaması henüz tam değildir.



Kaynak Hissi

Bir düşüncenin nereden geldiğine dair içsel deneyim



Doğruluk/Yanlışlık

Bir fikrin "doğru" ya da "yanlış" gelme duygusu



Tanıdıklık Hissi

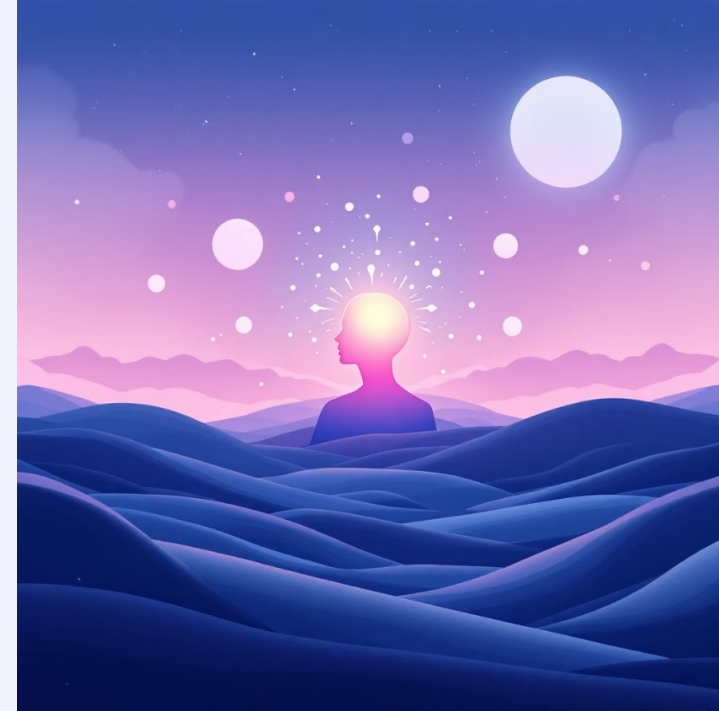
Daha önce karşılaşılmış bilginin tanınma deneyimi

Benlik ve Zihin Ayrılmazlığı

Zihin = Benliğin İşlevi

Zihin benlikten ayrı düşünülemez. Benlik düşünce üretir, karar alır ve eylem planlar. Zihin ise bu süreçlerin deneyim alanıdır.

📌 **Önemli:** Zihin fiziksel olmayan ama beyne bağımlı bir süreçtir.



01

Düşünce Üretimi

Benlik yeni fikirler ve kavramlar oluşturur

02

Karar Alma

Seçenekler arasında bilinçli tercih yapma

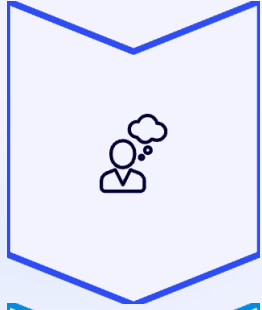
03

Eylem Planlama

Zihinsel modellerin davranışa dönüşmesi

İrade, Niyet ve Hareket

İnsan, bir eylem gerçekleştirmeden önce kendinin zihinsel bir modelini oluşturur. Beynin günlük hareket planlamasının büyük kısmı bilinçdışıdır.



Niyet

Zihinsel karar süreci



İrade

Bedensel eylem

Hipnoz örnekleri, niyet–irade bağlantısının kopabileceğini gösterir. Bu durum, zihinsel kontrol yanılsamasının ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyar.





Algı, Dikkat ve Yanılgılar

Algı Pasif Değildir

Dikkat, algıyı aktif olarak yönlendirir. Ünlü **goril deneyi**, insanların odaklandıkları şeylerin dışındaki belirgin olayları bile fark edemediğini gösterir.

- Seçici dikkat gerçekliği filtreler
- Aniden hatırlama bilinçdışının ürünüdür
- Çözümler "kendiliğinden gelir" gibi görünür

Bu süreçler zihnin otomatik çalışma sisteminin bir parçasıdır.

Video Link :

<https://www.youtube.com/watch?v=MjhEoOMIOb8>



Video 1



Belleğin Sınırları

Kısa Süreli Kapasite

Kısa süreli bellek yaklaşık 7 birim bilgi tutabilir

1

Anlık Kayıt

Bilgi kısa süreli belleğe
alınır

2

Hızlı Kayıp

Kullanılmayan bilgi
saniyeler içinde silinir

3

Kodlama

Önemli bilgi uzun süreli
belleğe aktarılır

4

Yeniden Yapılandırma

Her hatırlama belleği
değiştirir

Uzun Süreli Bellek

Teorik olarak sınırsız ama sürekli değişkendir

 **Kritik Nokta:** Bellek sanıldığından çok daha sınırlı ve güvenilmezdir. Hatıralarımız statik değil, dinamik ve değişkendir.

Mantıksal Düşünmenin Zorlukları

Mantık hataya açıktır. İnsan zihni sistematik bilişsel yanılığlara eğilimlidir.



Dunning–Kruger Etkisi

Yetersiz bireyler kendi yetersizliklerini fark edemez. Düşük yetkinlik, kendini değerlendirme yeteneğini de azaltır.



Aşinalık Etkisi

Tanıdık olan doğru sanılabilir. Tekrarlanan bilgi, doğruluğundan bağımsız olarak güvenilir görünür.



Matematik, Güzellik ve Zihinsel Hisler



Matematikte **sadelik, estetik ve güzellik** hislerinin bilimsel kararları etkilediği belirtilir.

"Güzel görünen" fikirlerin daha doğru kabul edilmesi yaygın bir eğilimdir.

Bu durum, bilimsel düşüncenin tamamen objektif olmadığını; estetik yargıların teorilerin kabulünde rol oynadığını gösterir.

John Searle'ün Çin Odası Deneyi

Çin Odası Deneyi, bir sistemin doğru cevaplar üretebilmesinin “anlama” anlamına gelmediğini göstermek için geliştirilmiş bir düşünce deneyidir.

Searle'e göre, bir kişi Çince bilmeden bir odada yalnızca sembolleri eşleştiren bir kılavuz kullanarak dışarıdan bakıldığında “Çinceyi anlayan” biri gibi görünebilir.

Aslında kişi sadece **kurallara göre işlem yapan bir makine gibi davranır**, gerçek anlamda dili anlamaz.

Bu deney, yapay zekânın doğru çıktılar üretse bile gerçek “anlama” kapasitesine sahip olmayabileceğini savunur.

Yapay Zekâ, İnsan Zihni ve Cıvık Mantar

Yapay Zekâ vs İnsan

Bilgisayarlar sadece hesaplama yapar; insan zihni hesaplama + zihinsel hisler üretir. **John Searle**'ün **Çin Odası** deneyine göre:

Doğru çıktı üretmek $\neq$ anlamak.

Cıvık Mantar Zekâsı

Cıvık mantarlar nöron olmadan labirent çözebilir, en kısa yolu bulabilir, şehir ağına benzer yapılar oluşturabilir. Zekâ sadece beyinden doğmaz.



Video 2

https://www.youtube.com/shorts/2B_wXZo2Tmw

Cıvık Mantar Videosu



Yapay Zekâ ve İnsan Zihni



Bilgisayarlar

Hesaplama yapar, sembolik işlemler gerçekleştirir

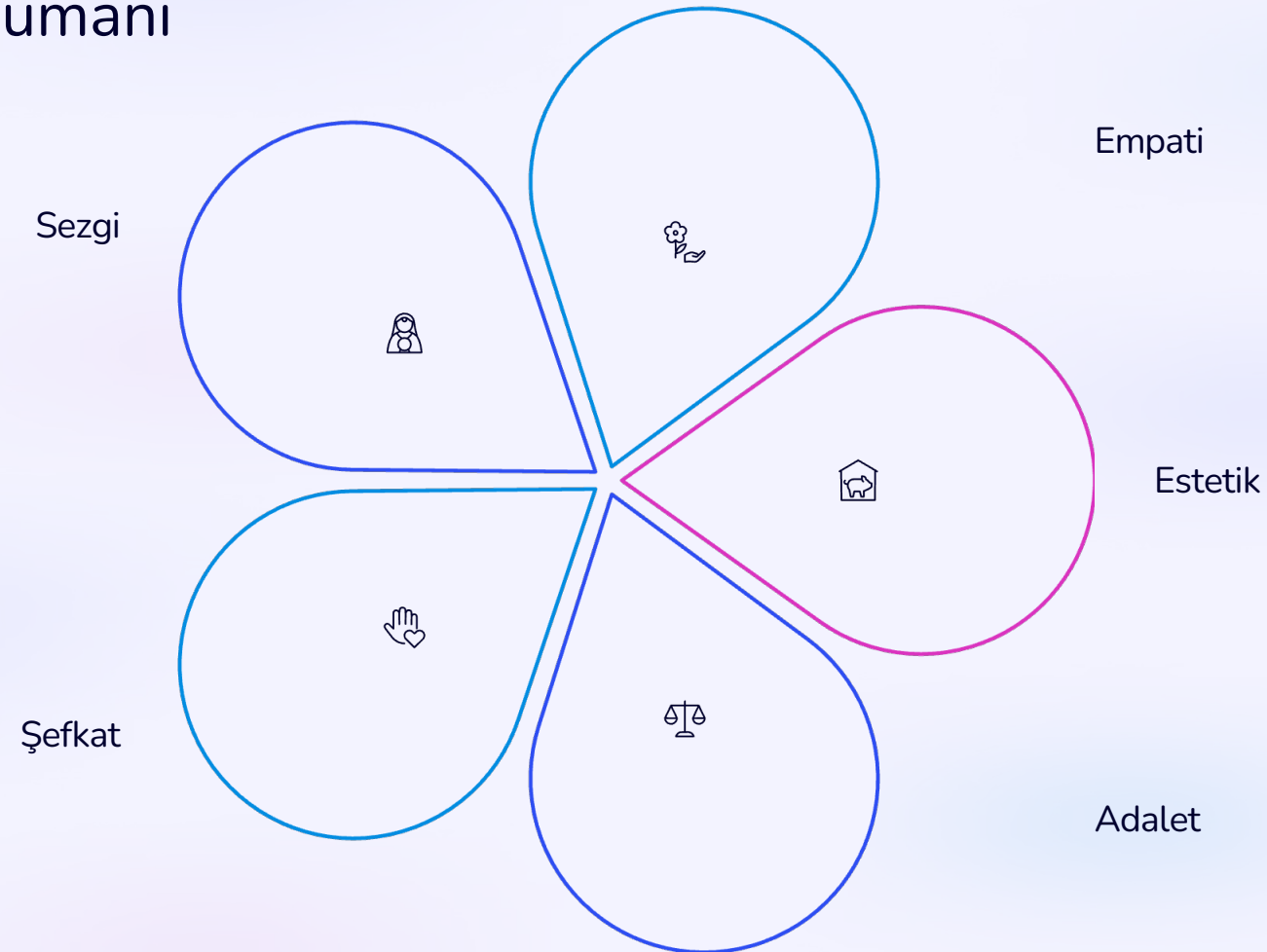


İnsan Zihni

Hesaplama + zihinsel hisler üretir, anlam oluşturur

John Searle'ün Çin Odası Argümanı

Doğru cevap üretmek ≠ Anlamak



Kitabın Teknoloji, İletişim, Toplum ilişkisi



Teknoloji

Yapay zekâ ve insan zihni arasındaki farkı ortaya koyar



İletişim

Mesajlar öznel filtrelerle anlamlandırılır, algılanan gerçeklik oluşur



Toplum

Ortak hakikat üretimi kırılıgandır, sosyal algı yönlendirilebilir.

Tartışma:

“Zihin yanılabilirken teknoloji çağındaki iletişim ne kadar güvenilir olabilir?”